长度作为 AI 与人类文体比较中的主要混淆因素：一份保守口径的初步报告

摘要

关键词： 计量文体学（stylometry）、AI 生成文本（AI-generated text）、计算文体学（computational stylistics）、词汇多样性（lexical diversity）、连词频率（conjunction frequency）、随机森林分类器（Random Forest classifier）、创意写作（creative writing）、多模型比较（multi-model comparison）

AI 生成文本与人类写作文本在结构风格上是否存在系统性差异？若存在，哪些差异在多样的语言模型之间保持一致？本初步报告使用八个锁定结构指标（词长、句长、句长方差、类符形符比（TTR）、文本词汇多样性指标（MTLD）、连词频率、段落长度与段落长度方差），另补充五项指标（实词率、词长标准差、长词率、句长变异系数、每段句数；见 3.5 节），对 30 个创意写作题目（prompt）量化文体差异；每个题目配有一篇人类创作的故事，以及来自 9 个当代模型的 AI 生成输出，这些模型是 GPT-3.5、MiMo-V2.5-Pro、DeepSeek-V4-Flash、MiniMax-M3、Muse-Spark-1.2-Contributor、Kimi-K3、Gemini-3.6-Flash、GPT-5.6-Luna 与 Claude-Sonnet-5-High，共得到 299 条观测。我们用独立样本 Welch t 检验将每个模型的 30 篇文本与 30 篇人类文本进行比较（双尾；未做多重比较校正；每次比较均报告 Cohen’s d），在九个核心指标（八个锁定指标加 MATTR）上量化模型内部同质性（方差比与 Levene 检验），并训练一个随机森林（Random Forest）分类器，以分层分组 K 折交叉验证（StratifiedGroupKFold）评估，分组依据为写作题目。在本样本中，AI 生成文本系统性地比人类创作文本更长，长度达到人类文本的 1.6×（均值 719 词 vs 439 词）。在多数指标比较中，AI 文本的模型内部方差也低于人类组——最一致地出现在词汇层与段落层，例如移动平均类符形符比（MATTR）、TTR、连词频率与段落长度方差（在 9/9 个模型中方差更小；方差比中位数 0.08–0.56）。长度残差化表明：AI 文本「词汇贫乏」的表象可归因于长度——原始的「AI 的 TTR 更低」模式（5/9）不再成立；长度控制后仍显著的 4/9 个条件方向反转为 AI > 人类，与 MATTR 和 MTLD 一致。连词频率差异部分保留（合并残差化下 5/9 显著；ANCOVA 稳健性检查下 2/9）。8 指标分类器取得 91.6% 的原始准确率，但平衡准确率仅为 68.7%（马修斯相关系数 MCC = 0.449，AUC = 0.867，人类召回率 12/30 = 40%），与仅使用长度的基线基本持平（平衡准确率 69.4%）。这些发现为初步结果，对中等效应而言统计功效不足（在 r=0.3 时功效约 30%）；采集渠道异质性来自 4 个不同来源，即直接 API、第三方数据集、Manual Arena 粘贴与 Faro API，这使得模型层面的解读无法成立。本文无法确认的具体事项见「局限」一节。

1. 引言

大语言模型已经改变了教育、新闻、创意写作与专业沟通等领域中文本的生产方式。随着 AI 生成文本日益普及，一个自然的问题随之出现：AI 写作是否表现出可与人类写作相区分的系统性结构模式？这个问题不仅关乎检测，也关乎在结构层面理解 AI 写作“听起来像什么”，而不依赖于内容或连贯性。

一个常见的观察是，AI 生成文本在结构上往往显得“模式化”或“套路化”，句长相近、段落结构统一、过渡词使用一致。然而，这些观察很少在多个 AI 系统上、使用受控且题目匹配的数据接受严格的实证检验。

现有关于 AI 文本特征刻画的工作大多聚焦于语义连贯性、事实准确性或表层检测。较少研究采用计量文体学（computational stylometry）——对写作风格特征进行定量分析——来系统比较 AI 文本与人类文本。计量文体学方法在作者归属（authorship attribution）与司法语言学中历史悠久（Juola, 2008），并为识别跨主题与跨体裁（genre）持续存在的结构模式提供了有原则的框架。

本研究处在两条既有研究脉络的交汇处。其一，计量文体学近年的应用在区分人类与 AI 创作文本上能达到较高准确率（O’Sullivan, 2025）。在题目匹配的故事语料上，GPT-WritingPrompts 数据集记录了人类与 GPT-3.5 在人物刻画维度上的系统性差异（Huang et al., 2024）；本文的人类基线与题目集来自其母语料 WritingPrompts（Fan et al., 2018），而 GPT-3.5 条件的故事偏短（531 ± 40 词）源于该数据集采集时的「500 词故事」指令，并非模型特性。其二，关于 LLM 创造力的研究表明，AI 文本流畅但相对缺乏个人化的风格特征（Chakrabarty et al., 2024a），写作者常需编辑模型输出以注入个人风格（Chakrabarty et al., 2024b），而体裁惯例也会塑造模型输出（Lucy & Bamman, 2021）；这些结果共同提示 AI 文本可能比人类文本更同质，这正是本文以方差为核心的检验所针对的预测。

第二条脉络关乎测量。词汇丰富度指标对文本长度的处理各不相同：原始类符形符比对长度敏感，因而催生了控制长度的替代方案，如 MTLD（McCarthy & Jarvis, 2010）与采用移动窗口的 MATTR（Covington & McFall, 2010；本文将窗口固定为 100 个词元）。由于长度与文体变量普遍共变，忽略长度的比较有把「长度的统计」当成「风格的统计」的风险。在本文的假设集中，连词频率与词汇多样性获得的既有支持最强，句长与段长方差的证据则较为混杂；报告据此在九个当代模型上检验四条方向性假设与一项分类基准（H5）。

本研究通过在同一批 30 个创意写作题目下比较 9 个当代 AI 模型与人类创作故事在八个锁定结构指标上的表现，来填补这一空白。该设计借助题目匹配控制主题与体裁效应，把每个模型的输出与人类基线作为相互独立的两组进行比较，并将假设驱动的检验与机器学习分类相结合。

本研究有三点贡献。第一，它考察多个 AI 系统，而非把“AI 文本”视为单一整体。第二，它采用题目匹配设计，控制题目层面的混淆因素。第三，它把针对具体方向性假设的独立样本组间检验，与用于评估整体可区分性的随机森林分类结合起来。

分析聚焦于 Reddit 的 r/WritingPrompts 上的创意短篇虚构作品——这类体裁的结构变异天然较高，且 AI 写作辅助日益常见。通过量化哪些结构刻板印象在实证上成立、哪些不成立，本研究为理解 AI 写作与人类写作的差异提供了更细致、更有证据基础的认识。

2. 方法

2.1 数据

本研究使用 Reddit WritingPrompts 语料库（Fan et al., 2018）中的 30 个写作题目（prompt）。对每个写作题目，我们收集了 1 篇人类撰写的故事，以及来自 9 个 AI 模型各自生成的 1 篇故事，因此每个条件最多形成 30 条题目匹配的观测。

人类基线。 我们使用 WritingPrompts 数据集中经过 Huang et al. (2024) 处理的 30 篇人类撰写的故事，采用 MIT 许可。

AI 条件。 这 9 个 AI 模型覆盖了不同范围的架构、训练方法与生成时间：

模型	提供方	来源	N
GPT-3.5	OpenAI	Huang et al. (2024)	30
MiMo-V2.5-Pro	Xiaomi	Command Code Goat	30
DeepSeek-V4-Flash	DeepSeek	Command Code Goat	30
MiniMax-M3	MiniMax	MiniMax CN (Anthropic)	30
Muse-Spark-1.2	Muse	Command Code Goat	30
Kimi-K3	Moonshot	Command Code Goat	29
Gemini-3.6-Flash	Google	Arena + Faro API	30
GPT-5.6-Luna	OpenAI	Manual Arena	30
Claude-Sonnet-5-High	Anthropic	Faro API	30

Kimi-K3 缺失 1 个观测（第 26 号写作题目 “best friend speaks in rhyme”，在多个 API 提供方上反复超时）。其余所有 AI 条件均具有完整的 N=30 覆盖。

2.2 指标

我们使用 spaCy（en_core_web_sm）对每篇文本做分词（tokenization）、句子切分与词性标注（POS tagging），并配合自编的 Python 函数做段落分析，从中提取八个锁定结构指标。另有五项增补指标（词、句、段三个层级）在 3.5 节单独定义与分析，不计入锁定指标集。

#	指标	定义	实现
1	词长	每个词的平均字符数	对 spaCy 词元取 `len(token.text)` 的平均值
2	句长	每句的平均词数	每个 spaCy 句子的平均词元数
3	句长方差	句长的总体方差	对句子词数使用 `numpy.var`
4	TTR	类符形符比（TTR）	唯一词元数 / 总词元数
5	MTLD	文本词汇多样性指标（MTLD）	按 McCarthy and Jarvis (2010) 的实现
6	连词频率	每个词中的连词数	POS 标签为 CCONJ 与 SCONJ 的计数 / 总词数
7	段落长度	每个段落的平均词数	每段平均词数（以双换行切分）
8	段落长度方差	段落长度的总体方差	对段落词数使用 `numpy.var`

2.3 假设

我们使用条件层面的组间比较检验 4 个方向性假设，其中每个 AI 条件的文本作为一组，与 30 篇人类文本比较：

假设	指标	方向	依据
H1	句长方差	AI < 人类	AI 文本的句长更为整齐
H2	段落长度方差	AI < 人类	AI 文本的段落长度更为整齐
H3	TTR	AI < 人类	AI 文本用词更为重复
H4	连词频率	AI > 人类	AI 文本使用更明确的连接词

H5 检验一个使用全部八个锁定指标的随机森林分类器，其平衡准确率是否显著高于 50% 的随机基线（置换检验，$p<0.05$，n_perm=1000），评估方式为 5 折分层分组 K 折交叉验证（StratifiedGroupKFold，group=prompt_id）。

2.4 统计分析

假设检验。 条件层面的比较以独立样本组间比较的方式进行：对每个 AI 条件，该模型的 30 篇文本构成一组，30 篇人类文本构成另一组，我们采用 Welch 独立样本 t 检验（Welch's independent-samples t-test）（双尾）。不做多重比较校正；每一项比较都同时报告精确 p 值与 Cohen's d，两者应联合解读——样本量较大时，微小的波动就可能把 p 值推到 .05 以下，因此解释的分量落在效应量上。作为稳健性检验，每项比较同时也以秩和检验（Mann-Whitney U）运行；在 81 项「指标 × 条件」比较中，两种方法在 $\alpha = 0.05$ 下有 72 项（89%）结论一致。MATTR 以固定窗口 100 计算；不做跨窗口比较，窗口敏感性检查仅作为稳健性说明保留（不作为主分析）。

分类（H5）。 我们训练一个随机森林分类器（scikit-learn，100 棵树，random_state=42，class_weight='balanced'），特征为全部八个锁定指标。为避免同一写作题目同时产生人类观测与 AI 观测带来的泄漏，我们采用 5 折分层分组 K 折交叉验证（StratifiedGroupKFold）进行评估（group=prompt_id，shuffle=True，

random_state=42）。我们报告各折的平均准确率 ± 标准差、各条件的准确率，以及特征重要性排序。我们还报告多数类基线，即对所有观测一律预测多数类，作为解读分类器准确率的参照点。分类器平衡准确率的统计显著性通过分组感知的置换检验（n_perm=1000）评估：我们在每个 prompt_id 组内打乱标签，重新训练分类器，并计算置换所得平衡准确率中达到或超过观测值的比例（单尾 p 值）。

工具。 所有分析均使用 Python 3，其中 spaCy (Honnibal & Montani, 2017) 负责分词与词性标注，pandas、numpy、scipy 以及 scikit-learn (Pedregosa et al., 2011) 用于随机森林分类器。全部分析代码见「数据与代码可用性」一节。

软件环境。 所有实验均使用 Python 3.11 及以下包版本进行：spaCy 3.8.0（配套 `en_core_web_sm` 3.8.0）、scikit-learn 1.6.0、pandas 2.3.3、numpy 1.26.4 和 scipy 1.17.1。整条流程都设置了随机种子：写作题目抽样用 `random.seed(42)`，随机森林分类器与交叉验证划分用 `random_state=42`。对于 6 个受控 API 条件，这使得所有报告的统计量都可在相同硬件与软件环境下完整复现；而 GPT-3.5、Gemini-3.6-Flash 和 GPT-5.6-Luna 三个条件基于快照，仅凭文档无法重新生成。

分词的操作化处理。 词长、TTR 和连词频率只使用字母词元（token.is_alpha=True），排除标点、数字与空白。词长是字母词元的平均字符数。TTR 是去重并转为小写后的字母词元数与字母词元总数之比，不做词形还原（lemmatization）。连词频率是字母词元中 CCONJ 与 SCONJ 标签的计数除以字母词元总数。加上这一过滤条件重新运行，所得词长均值与原始结果相差在 ±0.02 个字符以内，例如人类 4.27 对过滤后 4.27，表明原始分析没有受到标点污染。

MTLD 实现说明。 MTLD 指标的实现遵循 McCarthy and Jarvis (2010) 所描述的算法，TTR 阈值取 0.72，片段大小取 10。该实现分别计算前向与后向 MTLD，并报告两者的均值。建议在确认性研究中使用 `lexical_diversity` Python 包进行独立复现，该包提供了原作者的参考实现。 MATTR 实现说明。 MATTR，即移动平均类符形符比，遵循 Covington and McFall (2010)：该文提出移动窗口算法，并说明由此得到的指标不受文本长度影响。窗口大小对所有文本与所有条件固定为 100 个词元；由于 MATTR 取值依赖窗口大小，此处固定该参数而不做调优。

3. 结果

3.1 描述统计

表 1a 至 1c 给出词数以及各项计量文体学（stylometric）指标在全部 9 个受分析的 AI 条件与人类基线上的均值与标准差。

条件	n	词数
Claude	30	664 ± 28
DeepSeek	30	688 ± 116

GPT-5.6	30	789 ± 73
Gemini	30	716 ± 65
Kimi	29	674 ± 80
MiniMax	30	778 ± 71
MiMo	30	753 ± 64
Muse	30	878 ± 105
GPT-3.5	30	531 ± 40
人类	30	439 ± 245

表 *1a.* 全部 *9* 个 *AI* 条件与人类基线的词数（每篇文本的均值 ± 标准差，单位：词）。

条件	词长	句长	句长方差	TTR
Claude	4.41 ± 0.33	14.34 ± 3.43	121.2 ± 51.0	0.500 ± 0.04
DeepSeek	4.16 ± 0.26	9.51 ± 1.50	41.0 ± 11.6	0.460 ± 0.06
GPT-5.6	4.52 ± 0.29	7.67 ± 1.67	26.4 ± 8.3	0.450 ± 0.04
Gemini	4.59 ± 0.22	12.71 ± 2.40	54.1 ± 13.3	0.547 ± 0.04
Kimi	4.28 ± 0.21	12.90 ± 2.84	95.6 ± 51.3	0.492 ± 0.03
MiniMax	4.16 ± 0.25	11.89 ± 3.70	81.2 ± 44.0	0.438 ± 0.04
MiMo	4.38 ± 0.23	12.09 ± 3.02	78.9 ± 36.3	0.482 ± 0.03
Muse	4.26 ± 0.24	12.08 ± 3.18	66.2 ± 17.1	0.443 ± 0.04
GPT-3.5	4.91 ± 0.22	13.82 ± 2.17	59.5 ± 21.0	0.504 ± 0.02
人类	4.27 ± 0.31	10.34 ± 3.00	53.5 ± 39.6	0.507 ± 0.08

表 *1b.* 描述统计：词层与句层指标（均值 ± 标准差），覆盖全部 *9* 个 *AI* 条件与人类基线。词长（*Word len.*）= 字符/词；句长（*Sent. len.*）= 词/句；句长方差（*Sent. var.*）= 句长的方差；*TTR* = 类符形符比。

条件	MTLD	连词频率	段落长度	段落方差
Claude	14.61 ± 0.39	0.096 ± 0.01	37.4 ± 11.5	597.6 ± 254.5
DeepSeek	14.67 ± 0.38	0.089 ± 0.02	45.4 ± 22.3	657.4 ± 349.0
GPT-5.6	14.36 ± 0.41	0.085 ± 0.02	10.1 ± 9.2	86.5 ± 68.8
Gemini	14.92 ± 0.36	0.080 ± 0.01	38.2 ± 14.6	441.4 ± 188.7
Kimi	14.52 ± 0.48	0.092 ± 0.02	45.3 ± 17.2	780.9 ± 368.7
MiniMax	15.25 ± 0.44	0.094 ± 0.01	38.1 ± 17.9	703.7 ± 362.4
MiMo	14.47 ± 0.42	0.092 ± 0.01	43.6 ± 17.4	656.5 ± 366.1
Muse	14.36 ± 0.46	0.089 ± 0.01	71.7 ± 135.0	716.9 ± 346.4
GPT-3.5	14.31 ± 0.26	0.092 ± 0.02	45.9 ± 7.8	147.7 ± 109.1
人类	13.32 ± 0.40	0.080 ± 0.02	61.5 ± 102.6	806.6 ± 1222.8

表 *1c.* 描述统计：词汇多样性与段落层指标（均值 ± 标准差）。*MTLD* = 文本词汇多样性指标；连词频率（*Conj. freq.*）= 连词/词；段落长度（*Para. len.*）= 词/段落；段落长度方差（*Para. var.*）= 段落长度的方差。所有 *SD* 均为总体标准差（*population standard deviation*，即每个条件的 *N*）。

值得注意的分布异常：Muse-Spark-1.2-Contributor 的段落长度偏高（均值 71.7 词，SD 135.0；SD 超出均值 1.9 倍），提示其为双峰分布——部分输出被格式规则大量切分；逐篇检查证实了这一模式。人类段落长度方差（806.6 ± 1222.8）同样呈现 SD > 均值，说明人类段落结构在条件内部的变异性很高。

3.2 组间比较与模型内部同质性

表 2a 按指标汇总 9 个 AI 条件的结果（独立样本 Welch t 检验、双尾、不做多重比较校正；Cohen's d；方差齐性 Levene 检验）。表 2b 给出主要词汇指标 MATTR（固定窗口 100）的细节。

指标	均值差异显著	AI 方差 < 人类	Levene 检验显著	方差比中位数	d 中位数
移动平均类符形符比（MATTR，窗口 100）	9/9	9/9	7/9	0.23	+1.66
词长	3/9	8/9	1/9	0.57	+0.39
句长	7/9	5/9	2/9	0.90	+0.57
句长方差	5/9	6/9	3/9	0.28	+0.41
类符形符比（Type-Token Ratio）	5/9	9/9	9/9	0.22	−0.42
文本词汇多样性指标（MTLD）	9/9	1/9	3/9	2.40	+2.03
连词频率	7/9	9/9	1/9	0.56	+0.66
段落长度	1/9	8/9	1/9	0.03	−0.24
段落长度方差	2/9	9/9	4/9	0.08	−0.16

表 *2a. 9* 个 *AI* 条件的指标级汇总。「均值差异显著」= 在 α = *0.05*（未校正、双尾）下组均值差异显著的条件数。「*AI* 方差 < 人类」= *AI* 组的模型内部方差小于人类组的条件数。「*Levene* 检验显著」= 方差显著不齐的条件数（*Levene* 检验，$p < 0.05$）。方差比中位数 =（*AI* 方差 / 人类方差）的中位数；小于 *1* 的取值表示 *AI* 聚集得更紧。*d* 中位数 = 均值差异的 *Cohen's d* 中位数。

主要指标（MATTR，窗口 100）。 人类组：n = 30，M = 0.678，SD = 0.057。

条件	M(AI)	SD(AI)	ΔM	t	p	d	方差比
Gemini-3.6-Flash	0.7863	0.0236	+0.1083	9.63	<0.0001	2.49	0.17

Claude-Sonnet-5-High	0.7773	0.0305	+0.0993	8.43	<0.0001	2.18	0.29
GPT-5.6-Luna	0.7628	0.0299	+0.0848	7.23	<0.0001	1.87	0.28
Kimi-K3	0.7568	0.0291	+0.0788	6.72	<0.0001	1.73	0.26
MiMo-V2.5-Pro	0.7520	0.0273	+0.0740	6.42	<0.0001	1.66	0.23
GPT-3.5	0.7290	0.0236	+0.0510	4.54	<0.0001	1.17	0.17
DeepSeek-V4-Flash	0.7290	0.0268	+0.0510	4.44	<0.0001	1.15	0.22
Muse-Spark-1.2-Contributor	0.7270	0.0265	+0.0490	4.28	0.0001	1.10	0.22
MiniMax-M3	0.7194	0.0362	+0.0414	3.37	0.0015	0.87	0.40

表 *2b. MATTR*（窗口 *100*）的组间比较，按效应量排序。Δ*M = M(AI) − M(*人类*)*；正值表示 *AI* 组的词汇多样性更高。方差比 *= AI* 方差 */* 人类方差（*< 1* 表示 *AI* 组更同质）。*p* 值为双尾、未校正。

全部 9 个条件均呈现显著的组均值差异（p ≤ 0.0015），方向一律为 AI > 人类，且效应量为大效应（d = 0.87–2.49）；9 个模型的模型内部方差都小于人类组（方差比 0.17–0.40；Levene 检验在 7/9 中显著）。

跨指标的三点解读。

1. 同质性在词汇层与段落层最强。 在 MATTR、TTR、连词频率与段落长度方差上，AI 组的模型内部方差在 9/9 个模型中都小于人类组（方差比中位数 0.08–0.56）。在本样本中，让 AI 文本一眼可辨的，主要不是其均值落在何处，而是它聚集得有多紧。
2. MTLD 是例外。 MTLD 是唯一一个 AI 组方差大于人类组的指标（仅在 1/9 个模型中更小；中位数比值 2.40），同时又呈现最大的均值差异效应量（d 中位数 = +2.03；9/9 显著）。这种均值与方差的分离在 §4 中讨论。
3. 词汇类指标在方向上相互冲突，而这一冲突是长度塑造的。 TTR 对 AI 显示更低的取值（d 中位数 = −0.42；5/9 显著），而 MATTR 与 MTLD 对 AI 显示更高的取值（d 中位数 = +1.66 与 +2.03；9/9 显著）。TTR 对长度高度依赖（与词数的 r ≈ −0.54）；由于 AI 文本比人类文本长约 1.6 倍，其原始方向受长度混淆。长度控制后，冲突大体消解：幸存的 TTR 差异反转为 AI > 人类（4/9；见上文残差化说明），与 MATTR 和 MTLD 一致。§4 直接处理这一点。

长度残差化（H3/H4）。 长度控制分析的口径如下：各指标先对词数做线性回归（在全部文本上做合并拟合），再对残差做独立样本 Welch t 检验（双尾、不校正）。TTR 在长度控制后仍有 4/9 个条件显著——且这 4 个幸存差异的方向全部反转为 AI > 人类：即原始的「AI 词汇多样性更低」模式（5/9）可归因于长度，剩余部分与 MATTR/MTLD 一致。连词频率在长度控制后仍有 5/9 个条件显著（AI > 人类）。稳健性检查（ANCOVA：指标 × 组别 + 词数）给出 TTR 4/9、连词频率 2/9，说明连词频率的结论对控制方法敏感；两种方法的结果都予报告。

本节的结果可先看两张总览图：图 1 以对数刻度展示指标 × 模型的组内方差比矩阵，其中小于 1 表示 AI 组内更齐，蓝色即这一侧；它同时覆盖九个核心指标（2.2 节的八个锁定指标加 MATTR）与 3.5 节的五项增补指标。图 2 是对应的均值比较效应量，红点标出 |d| ≥ 0.8 的格子。

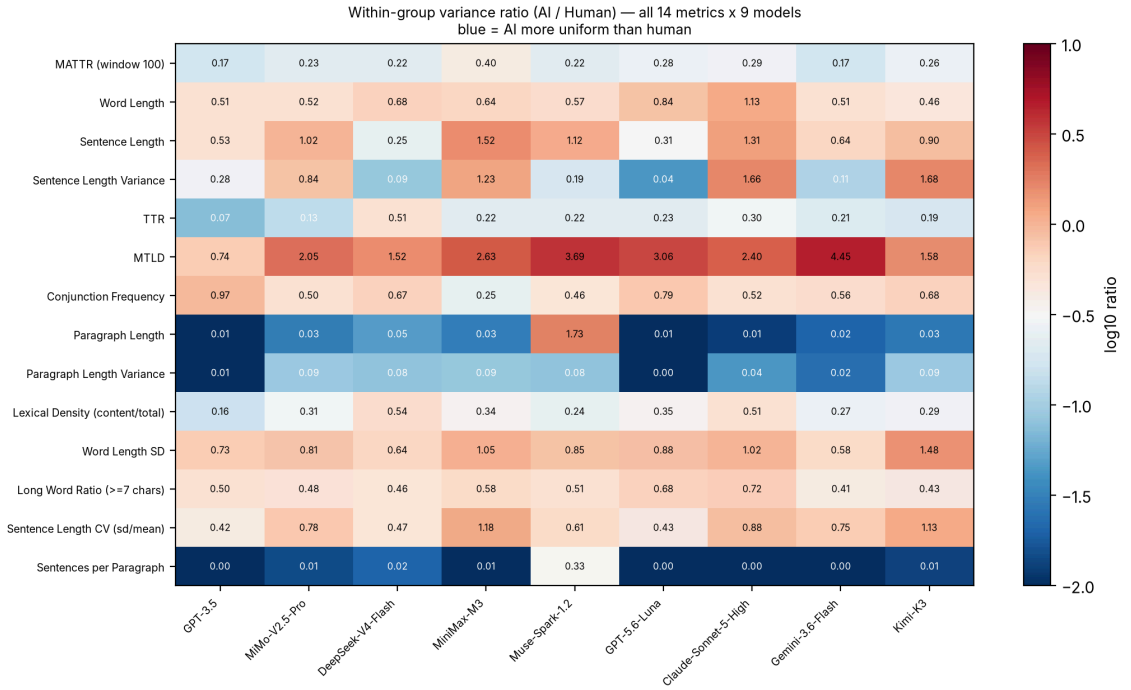


图 1　14 个指标 × 9 个模型的组内方差比热图。

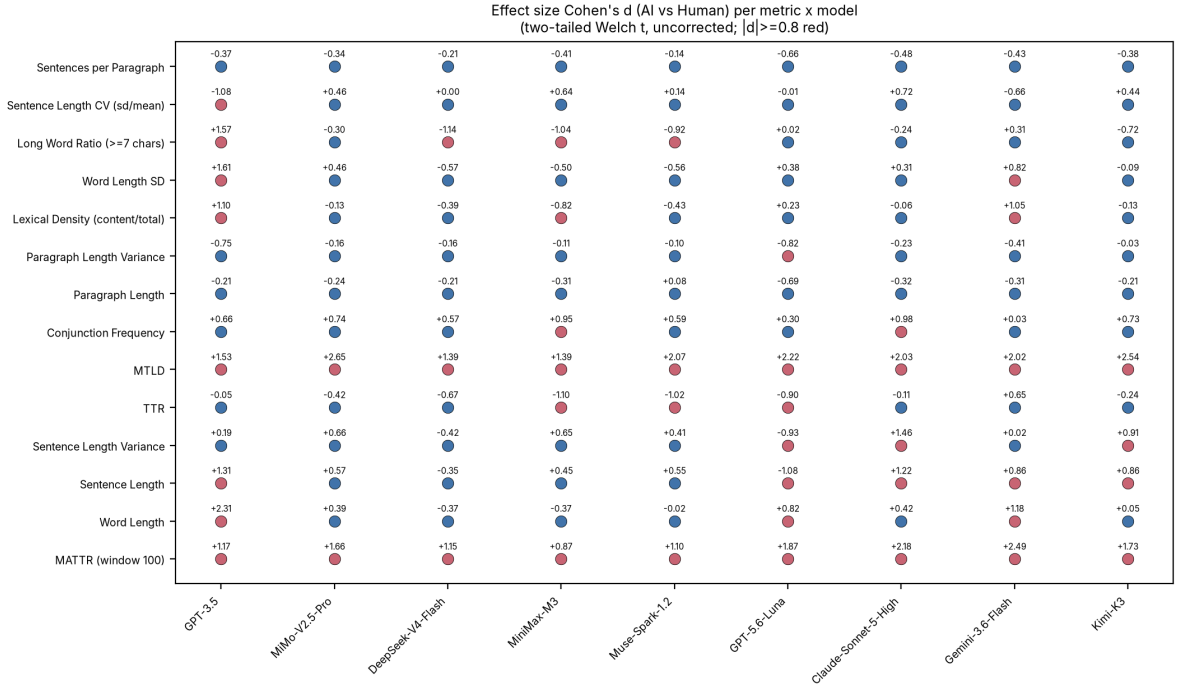


图 2　AI 与人类均值比较的效应量（Cohen’s d）。

3.3 随机森林分类器（Random Forest Classifier）（H5）

我们采用 分层分组 K 折交叉验证（StratifiedGroupKFold）（n_splits=5, group=prompt_id）来防止写作题目（prompt）层面的数据泄漏。有效样本量： 9 个 AI 条件共享这 30 个 WritingPrompts（Kimi-K3 为 29 个），因此 269 条 AI 观测并非 269 次独立抽样；统计推断在写作题目层面进行（有效 N=30）。组间比较（§2.4）将每个条件的文本作为一个组，与 30 篇人类文本进行对比。对 Fan et al. (2018) 来源之外的写作题目的外推能力有限。除原始准确率（raw accuracy）外，我们还报告平衡准确率、各类别 F1（per-class F1）、宏平均 F1（macro F1）、ROC AUC 与马修斯相关系数（MCC），并与多数类基线（majority-class baseline，即把所有观测都预测为 AI）一并对照。

总体分类器（任意 AI 文本 vs 人类文本，299 个样本）： 原始准确率 = 91.6% ± 1.6%（各折范围 89.8%–93.3%）。然而在 269:30 的不平衡数据上，多数类基线为 90.0%，因此原始准确率仅比基线高出 1.6 个百分点（由 91.6% − 90.0% = 1.6pp 算得；未舍入为 1.67pp）。在不平衡数据上更诚实的指标如下：

- 平衡准确率：68.7% ± 9.3%
- 宏平均 F1：0.713
- 马修斯相关系数（MCC）：0.449
- ROC AUC：0.867
- 各类别 F1： AI 类 F1 = 0.955；人类类 F1 = 0.472。这一巨大差距反映了 269:30 的不平衡：分类器对 AI 文本召回率很高（262/269 正确），但对人类文本召回率较低（12/30 正确）。

相对较低的平衡准确率（68.7%）表明，分类器主要学会识别 AI 文本（AI 类的 F1 很高），却难以识别出 30 个人类少数样本。MCC = 0.449 表明其区分能力仅属中等。一项考虑分组结构的置换检验（n_perm=1000，在每个 prompt_id 内打乱标签）得到 $p < 0.001$：1000 次置换的平衡准确率无一超过观测到的 68.7%，说明分类器的表现显著高于随机水平。因此 H5 得到支持，但鉴于 269:30 的类别不平衡，其实际余量并不大。因此 H5 得到支持，但鉴于 269:30 的类别不平衡，其实际余量并不大。

仅长度基线（Length-only baseline）。 作为一项关键对照，我们用同一套分层分组 K 折交叉验证框架，只跑单一特征：仅词数（word count）。仅长度分类器取得准确率 0.850 ± 0.046、平衡准确率 0.694 ± 0.086、MCC 0.335、AUC 0.739。与 8 指标分类器（准确率 0.916、平衡准确率 0.687、MCC 0.449）相比，结果喜忧参半：平衡准确率基本持平（0.694 vs 0.687），MCC 提升 +0.114（35%），原始准确率提升 +6.6 个百分点。诚实地解读这些指标：平衡准确率是本文为不平衡数据指定的「更诚实」指标，它显示，8 个文体指标相对于仅用词数没有任何增量贡献；MCC 则显示存在有限的增量贡献。 分类器相对多数类基线的区分能力很小（原始准确率 +1.6pp），人类文本召回率为 12/30 = 40%，也就是说 60% 的人类所写故事被误分类。因此，8

指标分类器确实在长度之外携带了一些文体信号（依据 MCC），但用于 AI 检测的实际效用有限（依据平衡准确率与人类文本召回率）。

各条件分类器（表 3，平衡的 30 对 30 设计——由于不存在类别不平衡，这些是最干净的比较）：

条件	n（人类/AI）	平衡准确率	F1	MCC
Gemini	30/30	96.7% ± 4.6%	0.966	0.933
GPT-3.5	30/30	96.7% ± 4.6%	0.966	0.933
GPT-5.6	30/30	91.7% ± 4.6%	0.915	0.833
Claude	30/30	86.7% ± 9.5%	0.863	0.733
Kimi	30/29	85.0% ± 7.5%	0.850	0.700
MiMo	30/30	83.3% ± 10.5%	0.833	0.667
MiniMax	30/30	81.7% ± 10.9%	0.816	0.633
Muse-Spark	30/30	81.7% ± 10.9%	0.816	0.633
DeepSeek	30/30	78.3% ± 12.4%	0.781	0.567

表 *3.* 各条件随机森林分类器的表现（分层分组 *K* 折交叉验证，*group=prompt_id*）。全部为平衡设计（*30* 对 *30*／*30* 对 *29*）；准确率＝平衡准确率。

混淆矩阵（总体分类器，跨 *5* 折交叉验证求和）：

	预测为 AI	预测为人类
实际为 AI	262	7
实际为人类	18	12

表 *3b.* 总体随机森林分类器的混淆矩阵（*299* 个样本，跨 *5* 折分层分组 *K* 折交叉验证求和）。分类器正确识别出 *262/269* 篇 *AI* 文本，召回率 *97.4%*，但仅识别出 *12/30* 篇人类文本，召回率 *40.0%*，这反映了类别不平衡，以及在以 *AI* 文本为主的语料中检测人类写作的难度。

Gemini-3.6-Flash 与 GPT-3.5 并列最容易分类的条件（点估计均为 96.7%）；DeepSeek-V4-Flash 最难（78.3%）。不过，跨 *5* 折的 t 检验显示，Gemini 与 DeepSeek 之间的差异在统计上并不显著（t=1.581，p=0.189）；18.4 个百分点的差距落在折间噪声范围内，因此“最难／最易”的排序应理解为描述性的，而非推断性的。各条件的范围（78–97%）比总体分类器准确率所暗示的要宽得多，因为各条件设计是平衡的，避开了 269:30 的不平衡混淆。

特征重要性（总体分类器，表 4）：

排名	指标	重要性
1	MTLD	0.340

2	句长	0.127
3	TTR	0.112
4	句长方差	0.101
5	段落长度	0.095
6	连词频率	0.090
7	词长	0.074
8	段落长度方差	0.061

表 *4.* 总体随机森林分类器的特征重要性排名（分层分组 *K* 折交叉验证，*5* 折，*group=prompt_id*，*n_estimators=100*，*random_state=42*；置换重要性已对照随附材料交叉核验）。*MTLD* 的主导地位应谨慎解读：长度混淆分析见 *§4*。

文本词汇多样性指标（MTLD）（采用 lexical_diversity 参考实现；见 §2.4）位居主导特征（重要性 0.340），其后是句长（0.127）与类符形符比（TTR）（0.112）。连词频率尽管是方向最一致的单变量显著差异，却仅排第 6（0.090），这表明其区分能力虽稳定，但幅度很小。

3.4 词长：一项未被长度解释的差异

词长（字符/词）不在预先设定的假设之列，此处作为探索性发现报告，因为它是唯一一个组间差异未被长度控制消除的维度。组间比较在 9 个条件中有 3 个显著，分别为 GPT-3.5、GPT-5.6-Luna 与 Gemini-3.6-Flash，均为 AI > 人类（见表 2a），且 AI 组的词长方差在 8/9 个条件中小于人类组。值得注意的是，词长是唯一一个差异未被长度控制消除的指标：对词数做残差化后，显著条件增加到 5/9，分别为 GPT-3.5、MiMo-V2.5-Pro、GPT-5.6-Luna、Claude-Sonnet-5-High 与 Gemini-3.6-Flash，均为 AI > 人类，ANCOVA 稳健性检查保留 3/9，分别为 GPT-3.5、MiniMax-M3 与 Gemini-3.6-Flash。如果要说有什么影响，文本长度反而掩盖了词长差异：AI 文本更长，而更长的文本用词更短（词长与词数的 r = −0.17），稀释了原始对比。

条件	n	ΔM	原始 p	原始 d	残差化 p	残差化 d
GPT-3.5	30	+0.64	<0.0001	+2.31	<0.0001	+2.29
MiMo-V2.5-Pro	30	+0.11	0.1347	+0.39	0.0052	+0.75
DeepSeek-V4-Flash	30	−0.11	0.1615	−0.37	0.8235	−0.06
MiniMax-M3	30	−0.11	0.1574	−0.37	0.8483	+0.05
Muse-Spark-1.2-Contributor	30	−0.01	0.9237	−0.02	0.0542	+0.51
GPT-5.6-Luna	30	+0.25	0.0023	+0.82	<0.0001	+1.18
Claude-Sonnet-5-High	30	+0.14	0.1065	+0.42	0.0157	+0.64
Gemini-3.6-Flash	30	+0.32	<0.0001	+1.18	<0.0001	+1.47
Kimi-K3	29	+0.01	0.8457	+0.05	0.1970	+0.34

表 *5.* 词长：组间比较（独立样本 *Welch t* 检验，双尾、不校正）与长度控制结果（对词数做合并残差化）。ΔM = *M(AI) − M(人类)*。*3/9* 个条件原始显著；*5/9* 在长度控制后保留。三种描述性模式：*GPT-3.5* 是离群者（比人类 *+15.0%*）；*Gemini-3.6-Flash* 尽管是近期模型，用词也更长（*+7.5%*）；现代开源模型，例如 *DeepSeek-V4-Flash*、*MiniMax-M3*、*Muse-Spark* 与 *Kimi-K3*，没有显著的原始差异。该模式属探索性发现、非预注册假设，需在 *N=90* 的独立复现中确认后再作为稳定结论。

3.5 增补指标

为在八个锁定指标之外延伸分析，本研究在同一批 299 篇文本上、用同一套 spaCy 流程补算了五个指标：实词率（实词定义为名词、动词、形容词、副词与专名）、词长标准差、长词率，即长度不少于 7 个字符、句长变异系数，即标准差除以均值、每段平均句数。每个指标都沿用 2.4 节的双维度口径：逐模型与 30 篇人类文本做 Welch t 检验（双尾、未校正），并计算组内方差比与 Levene 检验。这些分析属补充性质，为完整性而报告，不属于预先设定的假设。

实词率没有一致的均值差异（中位 d 为 −0.13），但组内离散度一致更小（9/9 个方差比小于 1；中位 0.31；Levene 在 9/9 个模型中显著）：AI 文本并非用词更实，而是彼此在这一项上更像。长词率表现相近（9/9 个方差比小于 1；中位 0.50），均值略低（中位 d 为 −0.30）。词长标准差只有弱分离（6/9 个方差比小于 1；中位 0.85；中位 d 为 +0.31）。句长变异系数在 7/9 个模型中更小（中位 0.75；中位 d 为 +0.14）。每段句数在九个模型中全部更低（9/9；中位方差比 0.006），但该指标对分段方式敏感，人类文本来自 Reddit、空行很少，因此应视为「格式敏感」指标，而非风格证据。

图 3 至图 7 给出这五个指标的两联图，左为分布、右为组内方差比；逐模型统计量见随附材料。

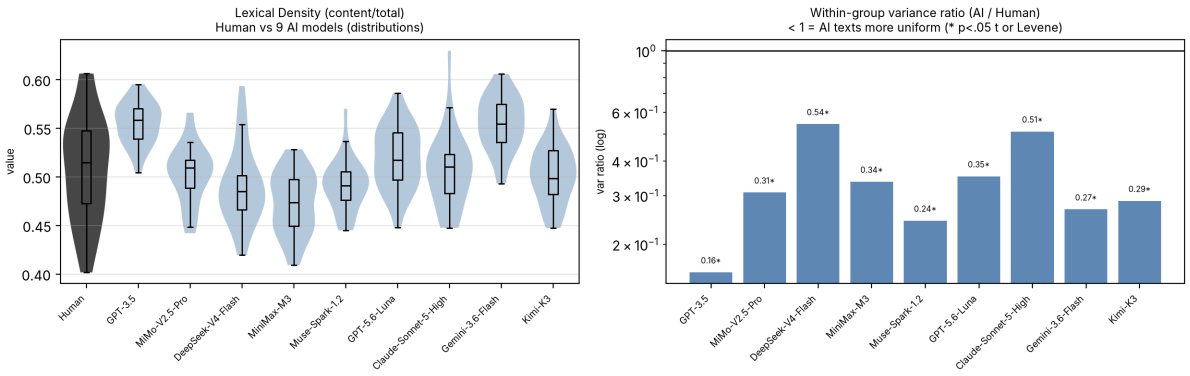


图 3　实词率。

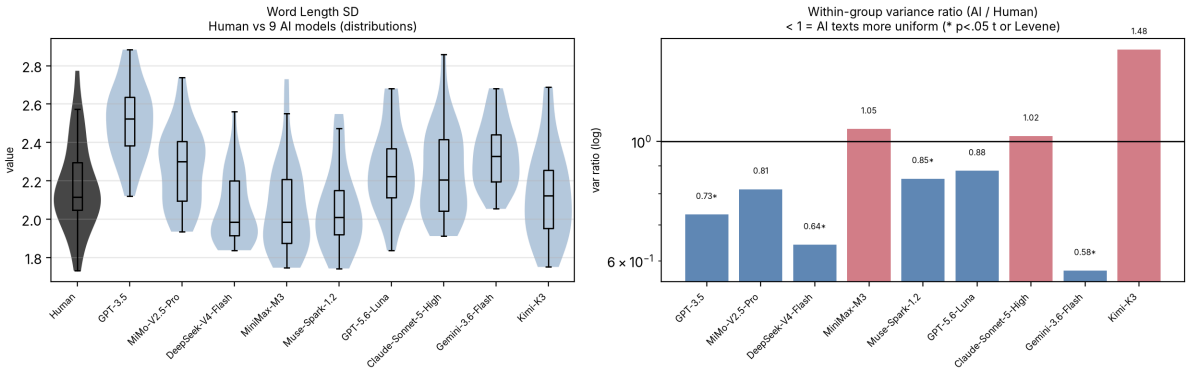


图 4　词长标准差。

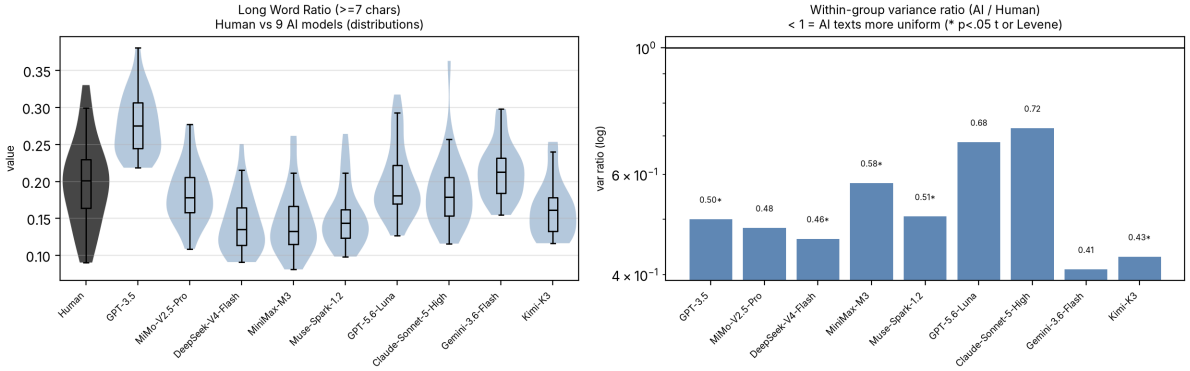


图 5　长词率。

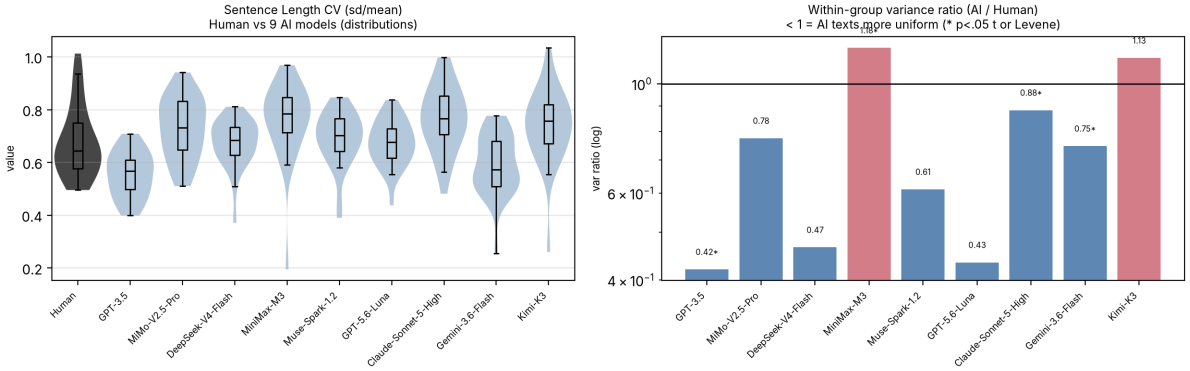


图 6　句长变异系数。

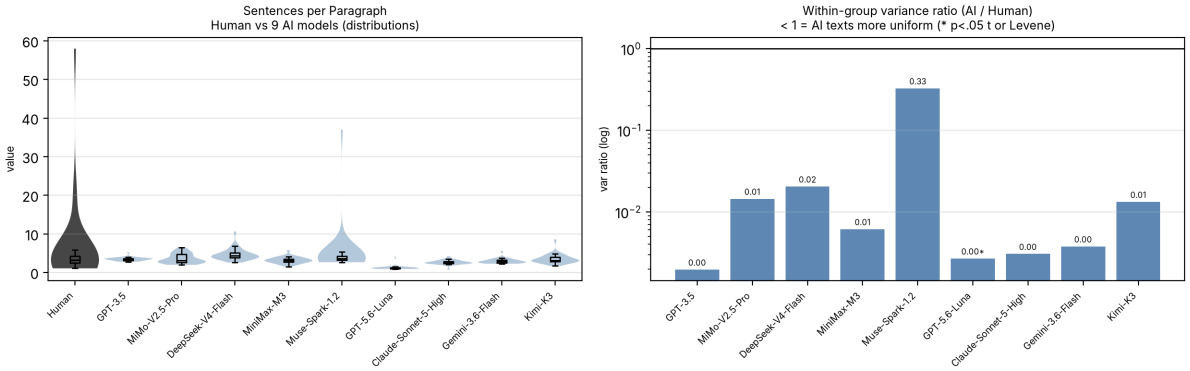


图 7　每段句数。

4. 讨论

这些结果呈现出一幅细致的图景，揭示 AI 生成文本在结构上与人类写作存在怎样的差异。

连词频率（H4）：部分经得起长度控制

假设 H4（AI 文本比人类文本使用更多连词）得到 9 个模型中 7 个的支持（不校正、双尾）：Claude-Sonnet-5-High（p<0.001）、GPT-3.5（p=0.013）、MiMo-V2.5-Pro（p=0.006）、DeepSeek-V4-Flash（p=0.030）、MiniMax-M3（p<0.001）、Muse-Spark-1.2-Contributor（p=0.027）以及 Kimi-K3（p=0.007）。该效应在方向和幅度上一致：AI 文本的连词频率为 0.089-0.096，人类文本为 0.080-0.081。^1 有两个模型没有出现这一模式：GPT-5.6-Luna（0.085，p=0.249）和 Gemini-3.6-Flash（0.080，p=0.893）。GPT-5.6-Luna 的偏离与其整体高度同质化的特征相符（句长方差和段落长度方差最低、TTR 最低）——其连词频率（0.085）也低于任何一个幸存模型（Claude 0.096、MiniMax 0.094、MiMo 0.092、Kimi 0.092、DeepSeek 0.089）。Gemini 没有出现连词过度使用，这一点值得注意，但我们无法根据数据确定其原因。在长度控制下，仍有 5/9 个条件显著（GPT-3.5、MiMo、MiniMax、Claude、Kimi；均为 AI > 人类），而 ANCOVA 稳健性检查保留 2/9（GPT-3.5、Claude）。因此我们把连词过度使用描述为部分稳健：该效应并非在一切控制方法下都稳定幸存，方法敏感性我们如实报告，而非强行裁定。这一发现与一种直觉相符：多数 AI 模型倾向于过度使用显式连接词来标示逻辑关系；不过我们不对跨语域（cross-register）的普适性作任何主张——那需要未来工作。

^1 人类连词频率 0.080 为完整基线（n=30）；0.081 为 Kimi-K3 子集（n=29，排除写作题目 26）。

句长方差（H1）未获支持（GPT-5.6-Luna 除外）

与「AI 写作句长均匀」这一常见刻板印象相反，H1 未获支持：组间比较仅在 9 个条件中的 5 个显著，分别为 MiMo-V2.5-Pro、MiniMax-M3、Claude-Sonnet-5-High、Kimi-K3 与 GPT-5.6-Luna，且其中 4 个的方向是 AI 的句长方差更高（Claude：均值 121.2 vs 53.5，d=+1.46；Kimi：95.6 vs 53.5，d=+0.91；MiMo：78.9 vs 53.5，d=+0.66；MiniMax：81.2 vs 53.5，d=+0.65）。GPT-5.6-Luna 是唯一反方向的例外（26.4 vs 53.5，d=−0.93），其句子结构呈现出惊人的均匀性；我们不依据现有数据推测其原因。DeepSeek-V4-Flash 在 6 个完全受控的 API 条件中句长方差最低（41.0 vs 人类 53.5），但未达到显著（p=0.113）。这一发现挑战了「多数现代模型的 AI 写作在句子层面结构单调」这一普遍假设：如果说有什么倾向，这里多数模型的句长变化比人类基线更大。

H1/H2 的一个关键局限：显著的 H1/H2 结果（句长方差 5/9；段落长度方差 2/9，仅 GPT-3.5 与 GPT-5.6-Luna）集中在少数条件上，且两项段落长度方差的结果都来

自存在采集渠道混淆的条件（GPT-3.5 来自 Huang et al. (2024) 的数据集协议，其生成参数有记录但采集未受控；GPT-5.6-Luna 来自人工向 Arena 粘贴，并带有平台注入的系统提示（system prompts））。6 个完全受控的条件（MiMo、DeepSeek、MiniMax、Muse-Spark、Kimi、Claude）对 H2 均无支持，对 H1 则为混合结果（MiMo、MiniMax、Claude、Kimi 显著，且多为方差更高的方向）。此外，GPT-5.6-Luna 的平均段落长度为 10.1 ± 9.2 词（为所有其他条件的 1/4 至 1/7，见表 1），这带来了其受 Arena 聊天界面双换行渲染所产生的格式伪影（formatting artifacts）影响的可能性。我们建议把以受控 API 重新生成 GPT-5.6-Luna 列为未来工作的优先事项，以确认 H1/H2 的结果。

换行结构敏感性。 段落级指标（段落长度、段落长度方差）存在一个潜在混淆因素：不同采集渠道对换行符的处理方式可能不同。Arena 聊天界面的渲染可能合并或扩展双换行分段，不同 API 提供方返回文本的换行约定也可能各不相同。为评估这是否影响我们的结果，我们检查了每个条件的原始文本文件：所有条件都以双换行（`\n\n`）作为段落分隔符，没有任何条件使用单换行分段。GPT-5.6-Luna 条件异常短的段落（10.1 词）似乎反映的是真正生成的短段落，而不是换行伪影；不过在缺少受控 API 重新生成的情况下，我们无法完全排除平台层面的格式效应。

模型层面的异质性

数据在模型世代与架构之间呈现出清晰的模式。GPT-3.5 在本数据集中与人类文本的结构差异最大：其词长明显更长（4.91 vs 4.27，+15.0%），段落长度要均匀得多（方差 147.7 vs 806.6），也是最容易分类的条件之一（准确率 96.7%）。GPT-5.6-Luna 虽然更新，却把均匀性推得更远——其平均段落长度为 10.1 ± 9.2 词（为所有其他条件的 1/4 至 1/7），由此引发的格式方面的顾虑已在 §4「H1/H2 局限」与「换行结构敏感性」两段中讨论。该条件目前句长方差最低（26.4）、段落长度方差最低（86.5）、TTR 最低（0.450）；分类准确率为 91.7%，见表 3。相比之下，较新的开源模型，例如 MiMo-V2.5-Pro、DeepSeek-V4-Flash、Muse-Spark 与 MiniMax-M3，结构差异较小：其词长更接近人类常态（4.16–4.38 字符/词，人类为 4.27），段落结构更多样，也更难分类（准确率 78.3-85.0%，见表 3）。这表明，随着语言模型在架构上不断改进并走向多样化，它们呈现出流水线层面（pipeline-level）的异质性：若干近期开源模型在某些指标上的差异小于更早的模型，不过像 GPT-3.5 与 GPT-5.6 系列这样的模型仍然可被清晰区分。Gemini-3.6-Flash 是一个值得注意的离群者：尽管是近期模型，它以 96.7% 的分类准确率与 GPT-3.5 并列成为最容易分类的条件，原因在于其独特的词汇多样性特征（TTR 0.547，为所有条件中最高；MTLD 14.92 [lexical_diversity 参考值，见 §2.4]）。需注意，Gemini 的 28/30 篇 Arena 生成故事（另有 2/30 来自 Faro API，用于被内容政策拦截的写作题目（prompt）p3 和 p10）反映的是内容政策限制，而非方法学上的选择；该条件的 N=30 是完整的。

词汇多样性作为分类器的主导特征

MTLD（采用 lexical_diversity 参考值，人类均值为 13.3，AI 均值介于 14.3-15.3）在整体分类器中仍是重要性最高的特征，占特征重要性的 34.0%，但其单变量区分能力有限，原因在于参考值在各条件间的方差很窄（约 0.4）。主导地位的排序得以保持，但绝对效应量应谨慎解读。这一发现值得注意，因为 H3（TTR）的原始组间差异仅在 9 个条件中的 5 个显著（长度控制后为 4/9、方向反转），而 MTLD 却是多变量框架中最有力的判别指标。这表明词汇多样性差异是细微的，分布在整个特征空间之中，而不是表现为较大的单变量效应。随机森林分类器能够捕捉单变量假设检验所遗漏的指标之间的非线性交互。

MTLD 作为判别特征的地位，还有一层要问：其中有多少来自文本长度？把词数作为第 9 个特征加入后，准确率升至 95.7%，词数成为第二重要特征（28.1%），MTLD 从 34.0% 降到 29.4%，说明长度与 MTLD 共享大量方差；不使用 MTLD 的七特征分类器仍有 91.0% 的原始准确率，比多数类基线高约 1 个百分点。长度匹配子样本（400-800 词；12 篇人类、212 篇 AI）中 MTLD 仍居首位（34.8%），但准确率低于该子样本的多数类基线，结论无定论；条件层面的 MTLD 与长度相关只在 10 个条件中的 3 个显著，TTR 的长度依赖反而更强（平均 |r| 为 0.446）。保守的读法是：MTLD 的主导地位被长度部分解释、未被完全解释，需要在 N=90 上以残差化把两者分开。 ### 词汇多样性：方向冲突与 MTLD 方差异常

三个词汇多样性指标在组水平上的方向并不一致。TTR 表明 AI 文本的词汇多样性更低（TTR 更低；中位数 d = −0.42，在 5/9 中显著），而移动平均类符形符比（MATTR，窗口 100）与 MTLD 则表明 AI 文本更多样（中位数 d = +1.66 和 +2.03；在 9/9 中显著）。这正是本报告所述长度混淆的一个缩影：TTR 对长度高度依赖（全样本中 TTR 与词数之间的 r ≈ −0.54），而此处的 AI 文本比人类文本长约 1.6 倍，因此 TTR 出现方向反转在意料之中；MATTR 与 MTLD 与长度的关联弱得多（r 分别约为 +0.22 和 +0.12）。与此一致，长度控制大体消解了这一冲突：原始的「AI 的 TTR 更低」差异不再以该形式存在，残差化后幸存的差异（4/9）反转为 AI > 人类——与 MATTR 和 MTLD 对齐（§3.2）。我们明确报告这一冲突及其「由长度塑形」的消解；计划中的 N=90 复现应对其作出正式判定。

第二个异常关乎 MTLD 的方差结构：它是唯一一个 AI 各组的模型内部方差超过人类组的指标（方差比中位数为 2.40；仅在 1/9 个模型中更小），同时却表现出最大的均值差异效应（中位数 d = +2.03）。没有其他指标出现这种均值与方差相分离的情况。可能的机制——MTLD 的分段阈值构造、残余的长度效应，或真实的跨模型变异——都留待 N=90 复现加以检验。据此，不应把 MTLD 视为本报告中最强的判别指标；另见下文关于分类器的提醒。

5. 结论

本研究发现，AI 生成的创意文本与人类撰写的创意文本之间的差异，主要体现在平均长度为人类文本的 1.6 倍；长度能解释其中一部分表观上的单变量文体差异，但不是全部。具体而言：

关于 AI 文本的三种既有刻板印象并未得到稳健支持。词汇贫乏（H3，TTR）表现为 5/9 个条件的原始组间差异（均为 AI 更低），但长度控制后幸存的差异方向反转，因此「AI 词汇多样性更低」的解读可归因于长度。连词过度使用（H4）在 7/9 个条件有原始差异，长度控制下部分保留（合并残差化 5/9、ANCOVA 2/9）；对控制方法的敏感性如实标记，而非强行裁定。句长均匀性（H1）未获支持：5/9 个条件显著，且多为 AI 句长方差更高的方向，GPT-5.6-Luna 是唯一的低方差例外；段长方差（H2）仅在 2/9 个条件上有差异（GPT-3.5、GPT-5.6-Luna；均为 AI 更低）。

模型内部同质性（within-model homogeneity）。 在各指标上，多数比较中 AI 组的聚集都比人类组更紧密：在移动平均类符形符比（MATTR）、TTR、连词频率与段落长度方差上均为 9/9 个模型（方差比中位数 0.08–0.56），这与“模型内部的文体同质性是人们一眼识别出 AI 文本的主要线索之一”这一观察相符。文本词汇多样性指标（MTLD）是方差层面唯一的反例（中位数比 2.40），且各项词汇类指标的原始方向冲突在长度控制下大体消解（§3.2）；这两点均已标记，留待 N=90 的复现中检验。

8 指标分类器（8-metric classifier）表现出有限的实用价值：原始准确率 91.6%（多数类基线为 90.0%，+1.6pp），平衡准确率（balanced accuracy）68.7%（仅长度基线为 69.4%，基本持平），马修斯相关系数（MCC）0.449（仅长度基线为 0.335，相对提升 +35%），AUC 0.867，人类召回率 12/30 = 40%。仅长度基线（length-only baseline）以词数为唯一特征，取得了统计上无差异的表现，这表明 8 个文体指标的增量价值主要体现在对 MCC 的贡献上，而非对平衡准确率的贡献。

采集渠道（acquisition channel）与采集流程（acquisition protocol）的混淆因素使模型层面的解读无法成立： 9 个条件横跨 4 种不同的采集渠道，即 Command Code Goat、Faro API、手动 Arena 粘贴与第三方数据集。GPT-3.5 在其来源数据集中带有独有的“500 word”指令（Huang et al., 2024），Gemini-3.6-Flash 与 GPT-5.6-Luna 则通过手动 Arena 粘贴生成，并由平台注入系统提示。在剔除这三个未受控条件后，四个预注册（pre-registered）的单变量假设在六个完全受控的 API 条件中无一成立。条件间差异因此宜在流程层面而非模型层面描述：可能反映模型、渠道、温度（0.7 与 1.0）、思考模式（DeepSeek/Kimi reasoning_effort=high；Claude/MiniMax 自适应思考）、系统提示的有无或采样策略；当前设计无法区分这些因素。

MTLD 的地位尚未确定：其特征重要性数值（0.340）尚未在 `lexical_diversity` 参考实现下核验（参考实现取值 13.3-15.3），长度残差化后的重要性也仍待确定。因此我

们不对 MTLD 的地位作过度声称，并建议读者将特征重要性（feature importance）排名理解为描述性结果，而不是论文赖以支撑的论断。

对长度控制类结论的局限：（i）中等效应的统计功效（statistical power）约为 30%，因此不显著并不能在形式上确立效应不存在，建议在未来工作中采用 TOST 等效性检验；（ii）长度残差化方法假定线性关系，而 TTR 与长度的关系已知服从 Heaps 定律（Heaps' Law）；（iii）MTLD 与长度的相关性未被单独残差化；（iv）人类基线是来自 Reddit r/WritingPrompts 的 30 篇单篇故事，没有题目内部的方差估计；（v）部分指标的长度控制结论对方法敏感（合并残差化 vs. ANCOVA；§3.2），两种方法的结果均已报告。

核心要点： AI 生成文本的长度约为人类文本的 1.6 倍。长度能解释一部分表观文体差异，其中「词汇贫乏」信号可归因于长度，连词频率与词长在控制下部分保留。本数据集中最一致的文体签名是模型内部同质性：在 MATTR、TTR、连词频率与段落长度方差上，9 个模型的组内方差全部小于人类组（方差比中位数 0.08–0.56）。最强的多变量发现，即 MTLD 作为重要性最高的特征，仍处于长度混淆的疑云之下，需要进一步核实。采集渠道异质性（而非模型层面的架构差异）是本数据集中最主要可观察到的变异来源。

代码与数据：`analysis/run_analysis.py`、`analysis/mattr_group_ttest.py`、`analysis/group_homogeneity_analysis.py`、`analysis/residualization.py`（长度控制重跑）与 `data/processed/sample_v1.json`。全部 299 条观测与分析脚本均可由这两项产物复现。 补充指标的代码与输出：`analysis/metrics_extended.py`、`analysis/round2_analysis.py`、`analysis/metrics_extended_results.json`、`analysis/metrics_extended_stats.json` 与 `analysis/figures_round2/`。

局限

若干局限限制了这些发现的普适性。第一，样本量中等（每个条件 N=30 个写作题目），这限制了对小效应进行检测的统计功效。在 n=30 个题目与所观察到的效应量下，我们在 α=0.05 时检测 $r > 0.5$（按 Cohen 1988 属大效应）的功效约为 80%；检测 r=0.3 的功效约为 30%，这支持按计划扩增到 N=90，以便对中等效应做推断。第二，本研究只分析了来自单一语料库（WritingPrompts）的英文创意小说，其他体裁或语言的结果可能不同。第三，AI 模型迭代迅速；此处识别出的结构性特征反映的是特定模型版本，未必在未来的版本中持续存在。第四，分类器采用分层分组 K 折交叉验证（StratifiedGroupKFold，按题目分组）以避免题目层面分组带来的数据泄漏（data leakage），但类别不平衡（269 条 AI 观测 vs. 30 条人类观测）意味着准确率必须对照多数类基线来解读。第五，统计推断采用独立样本组间比较（不做多重比较校正；§2.4）；所有结果均同时报告精确 p 值与 Cohen's d，读者应结合效应量解读显著性。部分长度控制分析对方法敏感（合并残差化 vs. ANCOVA；§3.2），两种结果均已

报告。第六，词长这一发现（原始 3/9 显著；长度控制后 5/9）并不属于预先设定的假设，需要独立复现。第七，Kimi-K3 缺失 1 条观测（题目 26，“best friend speaks in rhyme”，因生成持续押韵文本的难度，该题目在多个 API 提供方处反复超时）。第八，本数据集中 AI 文本系统性地长于人类文本（均值 531-878 词 vs 439 词），且 MTLD 与词数在条件内呈中等相关（平均 r=0.31）。长度匹配子样本分析（400-800 词）未能就 MTLD 的判别力是否独立于文本长度给出结论，因为 400-800 词的子样本仅保留了 12/30 篇人类文本，限制了这项稳健性检验的功效。未来工作应采用基于回归的长度控制或精确长度匹配设计。第九，第三方聚合端点（Command Code Goat、Faro API）上的模型身份未经过独立核验；我们的结果假定端点标签与底层模型版本一致。这一局限不影响我们完全受控的 6 个条件，即 MiMo、DeepSeek、MiniMax、Muse、Kimi 与通过有文档记录的数据集获取的 GPT-3.5，但适用于 GPT-5.6、Claude-Sonnet-5-High，并部分适用于 Gemini-3.6-Flash。

尚无法确认的具体条目：

1. 统计功效：对中等效应（r=0.3）而言，统计功效约为 30%；长度控制后不显著并不能在形式上确立效应不存在，建议进行 TOST 等效性检验，但本研究未予实施。
2. MTLD 的重要性排名：MTLD 的特征重要性数值（0.340）尚未在 lexical_diversity 参考实现下核验；用该实现重跑分类器仍有待完成。
3. 采集渠道混淆因素：4 种不同的采集来源，即直接 API、第三方数据集、手动 Arena 粘贴与 Faro API，使模型层面的论断无法成立；本论文的发现适用于 9 条流程的整体，而非模型本身。
4. 表述强度：我们避免使用「干净的反驳」这类强表述；结论按情况采用「无可检测效应」或「在长度控制下部分保留」。
5. 人类基线方差：30 篇人类故事（每个题目 1 篇）无法提供题目内部的方差估计；人类基线的长度分布（439 ± 245 词）提示存在相当大的异质性，可能影响 AI 与人类的组间比较。
6. 各条件的仅长度基线：表 3 报告了 8 指标分类器在各条件上的平衡准确率，但没有报告同一条件层面的仅长度基线；8 指标模型相对全局仅长度基线的 +6.6pp 原始准确率优势和 +0.114 的 MCC 优势，在条件层面未必成立。
7. Kimi-K3 缺失观测：缺失 1 条观测（题目 26，一项押韵任务）；其缺失机制可能是 MNAR（missing-not-at-random），且未进行敏感性分析。

核心要点： 在我们的样本中，AI 生成的创意文本长度为人类撰写文本的 1.6 倍；在长度控制下，词汇多样性差异可归因于长度（幸存差异反转为 AI 更高），连词频率差异部分保留。8 指标分类器在平衡准确率上并未超过仅长度基线。这些发现属初步结论，对中等效应功效不足，且受采集渠道异质性混淆；在未进行 TOST 等效性检验并在 N=90 上复现之前，不应将其解读为对任何既有假设的确定性反驳。

未来工作

未来的迭代应扩展至 N=90（3 批，每批 30 个题目），以便对中等效应具备充足功效，并可采用正式的 Bonferroni 校正。N=90 的设计应纳入基于回归的长度控制：先对词数做回归，再对 MTLD 与 TTR 残差化，然后在长度残差化后的特征上重新运行随机森林分类器，以确定词汇多样性差异能否经受严格的长度调整。精确长度匹配设计（限定在人类与 AI 文本都有充分代表性的狭窄词数区间内）可提供互补的证据。跨语言分析可检验连词频率的模式在不同连接词系统的语言中是否成立。扩展到其他语域，例如学术写作、新闻报道与对话文本，可判定这些结构性差异是体裁特异的还是可普遍化的。鉴于词长在 9 个模型中原始 3 个显著、长度控制后 5 个显著，未来工作应将其正式注册为预注册假设（H6）；这一发现的事后性质凸显了预注册的重要性——它能区分验证性分析与探索性分析。H4 长度控制结果的方法敏感性（合并残差化 5/9 vs. ANCOVA 2/9），说明了预先指定分析选择的重要性。研究 Gemini-3.6-Flash 为何独独不出现连词过度使用的模式，或可厘清哪些模型特异性因素塑造了文体指纹（stylistic fingerprints）。

数据与代码可用性

源数据。 人类基线故事与 GPT-3.5 条件取自 GPT-WritingPrompts 数据集（Huang et al., 2024），该数据集以 MIT 许可证授权，并在 HuggingFace 上公开提供（`vkpriya/GPT-WritingPrompts`）。30 个题目采样自原始 WritingPrompts 语料库（Fan et al., 2018）。

生成数据。 本研究使用的 30 个题目 × 9 个 AI 模型条件提供在 `data/processed/sample_v1.json` 中。每个样本包含题目文本、人类撰写的故事，以及 9 个模型各自的 AI 生成故事（GPT-3.5、MiMo-V2.5-Pro、DeepSeek-V4-Flash、MiniMax-M3、Muse-Spark-1.2-Contributor、Kimi-K3、Gemini-3.6-Flash、GPT-5.6-Luna、Claude-Sonnet-5-High）。

代码。 全部分析代码提供在 `analysis/metrics.py`（指标提取）、`analysis/run_analysis.py`（统计检验与分类）和 `analysis/length_analysis.py`（文本长度描述统计、长度与指标的相关系数、以及长度匹配子样本的稳健性检验）中。依次运行这些脚本，即可复现从原始故事到所报告统计量的完整流程。随机种子记录在上文的软件环境一节中。

溯源信息。 所使用的 API 模型（MiMo-V2.5-Pro、DeepSeek-V4-Flash、MiniMax-M3、Muse-Spark-1.2-Contributor、Kimi-K3 经 Command Code Goat；Gemini-3.6-Flash 与 GPT-5.6-Luna 经手动 Arena 粘贴；Claude-Sonnet-5-High 及额外的 Gemini 输出经 Faro API）反映的是截至 2026-08-29 可用的模型版本，可能随时间演进。

参考文献

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

Covington, M. A., & McFall, J. D. (2010). Cutting the Gordian knot: The moving-average type–token ratio (MATTR). *Journal of Quantitative Linguistics*, 17(2), 94-100. https://doi.org/10.1080/09296171003643098

Chakrabarty, T., Laban, P., Agarwal, D., Muresan, S., & Wu, C.-S. (2024a). Art or artifice? Large language models and the false promise of creativity. *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1-15.

Chakrabarty, T., Padmakumar, V., Brahman, F., & Muresan, S. (2024b). Creativity support in the age of large language models: An empirical study involving professional writers. *Proceedings of the 16th ACM Conference on Creativity and Cognition*, 1-15.

Fan, A., Lewis, M., & Dauphin, Y. (2018). Hierarchical neural story generation. *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 889-898.

Huang, X. Y., Vishnubhotla, K., & Rudzicz, F. (2024). The GPT-WritingPrompts dataset: A comparative analysis of character portrayal in short stories. *arXiv preprint*, arXiv:2406.16767.

Juola, P. (2008). Authorship attribution. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 1(3), 233-334.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.

Honnibal, M., & Montani, I. (2017). spaCy 2: Natural language understanding with Bloom embeddings, convolutional neural networks and incremental parsing. *ACL 2017 System Demonstrations*, 165-168.

Lucy, L., & Bamman, D. (2021). Gender and representation bias in GPT-3 generated stories. *Proceedings of the Third Workshop on Narrative Understanding*, 48-55.

McCarthy, P. M., & Jarvis, S. (2010). MTLD, vocd-D, and HD-D: A validation study of sophisticated approaches to lexical diversity assessment. *Behavior Research Methods*, 42(2), 381-392.

O'Sullivan, J. (2025). Stylometric comparisons of human versus AI-generated creative writing. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1708.

附录 A：生成参数

本附录逐条记录 9 个 AI 条件的模型、服务商、采集渠道、生成参数（在已知的范围内）以及已知局限。这种透明性使审稿人能够评估：所观察到的跨条件差异究竟反映的是真实的模型差异，还是生成流程差异。本文的跨条件比较受采集渠道异质性（4 个不同来源）的限制；另见 §4 讨论。

A.0 写作题目模板与文本规范化（API 条件）

对于 6 个直连 API 条件，即 MiMo-V2.5-Pro、DeepSeek-V4-Flash、MiniMax-M3、Muse-Spark-1.2-Contributor、Kimi-K3 与 Claude-Sonnet-5-High，用户消息仅由原始写作题目（prompt）文本构成：

```
{prompt_text}
```

对于 OpenAI 兼容的 Command Code Goat 条件，即 MiMo、DeepSeek、Muse-Spark 与 Kimi，未设置任何系统消息。对于 Anthropic 兼容条件（MiniMax-M3、Claude-Sonnet-5-High），未设置自定义系统提示词（system prompt），适用服务商默认的系统行为。GPT-3.5 条件使用了另一套模板（见下文 A.1）。Arena 条件（Gemini-3.6-Flash、GPT-5.6-Luna）使用的是平台注入的系统提示词，研究者无法看到（见 A.7、A.8）。

换行符规范化。 所有条件均使用双换行（`\n\n`）作为段落分隔符。Markdown 格式（标题、粗体、斜体）自生成输出中原样保留；由聊天界面渲染的条件（Arena）可能带有平台额外注入的空白或格式，这些内容并不存在于模型的原始输出中。

A.1 GPT-3.5 (Huang et al., 2024)

- 服务商（Provider）：OpenAI（经由 Huang et al. 的数据采集流程；第三方数据集）
- 来源：HuggingFace `vkpriya/GPT-WritingPrompts`（MIT 许可）
- 模型：`gpt-3.5-turbo`（2022 年时期）
- 系统角色：按 Huang et al. (2024) §3.1，有两种变体：(a) "You are an award winning creative short story writer."，(b) "You're writing a Reddit story and you want other reddit users to like and upvote your story."
- 用户写作题目模板："Write a 500 word story for the following prompt: {prompt_text}"（Huang et al. 2024 §3.1）
- 解码参数：温度（Temperature）= 0.95（依据 Huang et al. 2024 §3.1）；来源未指明 max_tokens；未报告 top_p

- 每个写作题目的生成数：约 2 次/题目（Huang et al. 2024 §3.1）；我们在每个写作题目可用的故事中随机选取 1 篇
- 关键局限：生成参数由 Huang et al. (2024) 记录，而非来自 API 日志（撰写本文时未曾对照已发表论文进行核实；上述参数系事后依据已发表论文的 §3.1 与 §3.2 确认）。“500 word” 这一指令在我们的 9 个条件中为该条件所独有；这在一定程度上解释了为何 GPT-3.5 的字数（531 ± 40）低于其他无指令条件（664-878）。因此，GPT-3.5 表面上“离群”的文体特征，最好解释为一种数据集协议效应（长度指令 + 温度 0.95 + 双系统角色变体），而非“较老一代”模型的属性。

A.2 MiMo-V2.5-Pro (Xiaomi)

- 服务商：Command Code Goat API（`https://api.commandcode.ai/provider/v1`，OpenAI 兼容）
- 模型：`xiaomi/mimo-v2.5-pro`
- SDK：openai
- 温度：0.7（默认值）
- 最大 token 数：1500
- 系统提示词：无（仅原始用户写作题目）
- 日期：2026-08-29
- 成功数：30/30
- 结束原因：全部 30 次生成均以 `stop` 结束（未观察到 `length` 截断）

A.3 DeepSeek-V4-Flash (DeepSeek)

- 服务商：Command Code Goat API（OpenAI 兼容）
- 模型：`deepseek/deepseek-v4-flash`
- SDK：openai
- 温度：0.7
- 最大 token 数：16000（启用 `thinking`，`reasoning_effort=high`）
- 系统提示词：无
- 日期：2026-08-29
- 成功数：30/30（写作题目 25 “every sentence is a question” 起初因思考时间过长而超时，后将 max_tokens 提高到 16000 重试并成功）

A.4 MiniMax-M3 (MiniMax)

- 服务商：MiniMax CN（`https://api.minimaxi.com/anthropic`，Anthropic 兼容）
- 模型：`MiniMax-M3`
- SDK：anthropic
- 温度：1.0（Anthropic 默认值）
- 最大 token 数：32000（启用 `thinking`，自适应）

- 系统提示词：无
- 日期：2026-08-29
- 成功数：30/30

A.5 Muse-Spark-1.2-Contributor (Muse)

- 服务商：Command Code Goat API（OpenAI 兼容），通过环境变量绕过 OpenCode Go 的地区限制
- 模型：`meta/muse-spark-1.2-contributor`
- SDK：openai
- 温度：0.7
- 最大 token 数：16000（困难写作题目 4/16/25 需要更大的额度）
- 日期：2026-08-29
- 成功数：30/30

A.6 Kimi-K3 (Moonshot)

- 服务商：Command Code Goat API（OpenAI 兼容；最初的 OpenCode Go 服务商已耗尽 5 小时配额）
- 模型：`moonshotai/Kimi-K3`
- SDK：openai
- 温度：0.7
- 最大 token 数：16000（启用 `thinking`，`reasoning_effort=high`）
- 日期：2026-08-29
- 成功数：29/30（写作题目 26 “best friend speaks in rhyme” 因生成时间过长而反复超时）

A.7 Gemini-3.6-Flash (Google)

- 服务商 A：最初 26 个写作题目通过手动粘贴至 Arena（`chat.lmsys.org` 或 `chat.google.com`）
  - 平台注入的系统提示词（不受控，研究者不可见）
  - 生成参数未知（由平台控制）
- 服务商 B：写作题目 3 + 10 改用 Faro API（`https://faroapi.com/v1`，OpenAI 兼容）（这两个题目在 Arena 上被内容政策拦截）
  - 模型：`gemini-3.6-flash-high`
  - SDK：openai
  - 温度：0.7（默认值）
  - 最大 token 数：16000
- 日期：2026-08-29
- 成功数：30/30（28 篇 Arena + 2 篇 Faro）

- 关键局限：93% 的 Gemini 故事是在不受控的 Arena 条件下生成的。Gemini 与其他条件之间的差异可能部分反映平台层面的系统提示词或采样策略。30 篇 Gemini 故事中有 2 篇来自 Faro API（在 Arena 上被内容政策拦截）；由于 Faro 样本量太小，未按渠道计算统计量，但 Gemini 的特征画像由 Arena 的 28 篇故事主导。

A.8 GPT-5.6-Luna (OpenAI)

- 服务商：手动粘贴至 Arena（`chatgpt.com`）
- 模型：`gpt-5.6-luna`
- 温度：Arena 默认值（约 1.0）
- 系统提示词：平台注入（不受控）
- 日期：2026-08-29
- 成功数：30/30
- 关键局限：作为仅使用 Arena 的条件，除模型名以外的所有生成参数均由平台控制，研究者不可见。

A.9 Claude-Sonnet-5-High (Anthropic)

- 服务商：Faro API（`https://faroapi.com`，Anthropic 兼容）
- 模型：`claude-sonnet-5`
- SDK：anthropic
- 温度：1.0（Anthropic 默认值）
- 最大 token 数：32000（启用 `thinking`，自适应）
- 系统提示词：无
- 日期：2026-08-29
- 成功数：30/30

A.10 跨条件混淆因素声明

使用了三种不同的采集渠道： 1. 直连 API（Command Code Goat 或 Anthropic 兼容）用于 MiMo、DeepSeek、Muse-Spark、Kimi、MiniMax-M3、Claude-Sonnet-5-High —— 参数完全可控。 2. 第三方数据集（Huang et al., 2024）用于 GPT-3.5 —— 生成参数未知。 3. 手动粘贴至 Arena 用于 Gemini-3.6-Flash 与 GPT-5.6-Luna —— 平台系统提示词与生成参数均不受控。

对跨条件比较的含义：条件之间的差异可能混淆了 (a) 模型差异、(b) 生成渠道差异、(c) 各服务商默认温度之间的差异（OpenAI 兼容为 0.7，Anthropic 为 1.0）、(d) 系统提示词的有无。H1–H5 的结果应结合这一混淆因素来解读。分条件的随机森林（RF）分类器（§3.3 表 3）受此影响较小，因为它们是在单一渠道内进行的平衡设计。

附录 B：逐指标分布（锁定指标）

图 8 至图 15 给出八个锁定指标的两联图：左为人类基线与九个 AI 模型的分布，右为带检验标记的组内方差比。词长单位为字符/词，句长为词/句，段落长度为词/段。MATTR 在分析数据中没有逐篇记录，因此只出现在图 1 与图 2 中。

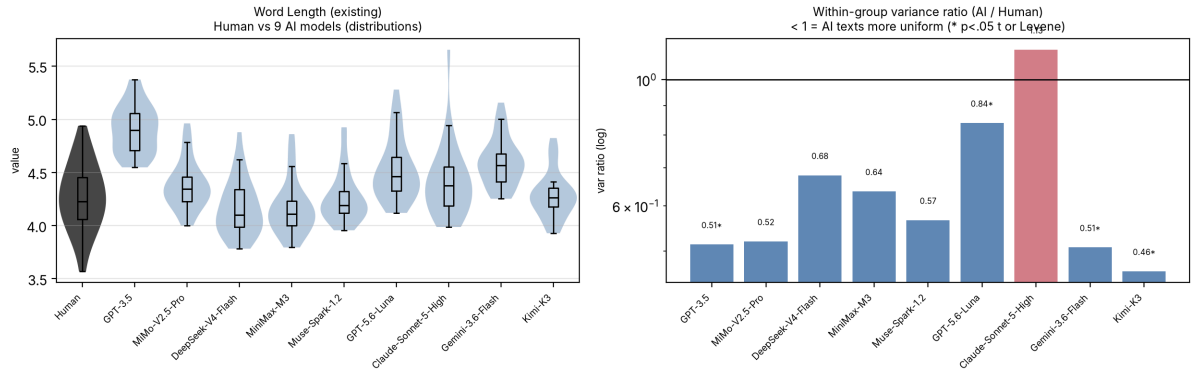


图 8　平均词长。

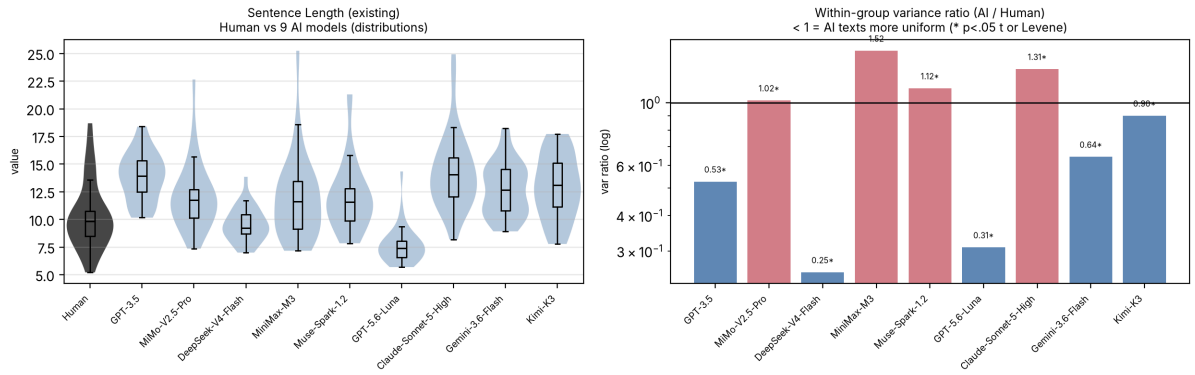


图 9　平均句长。

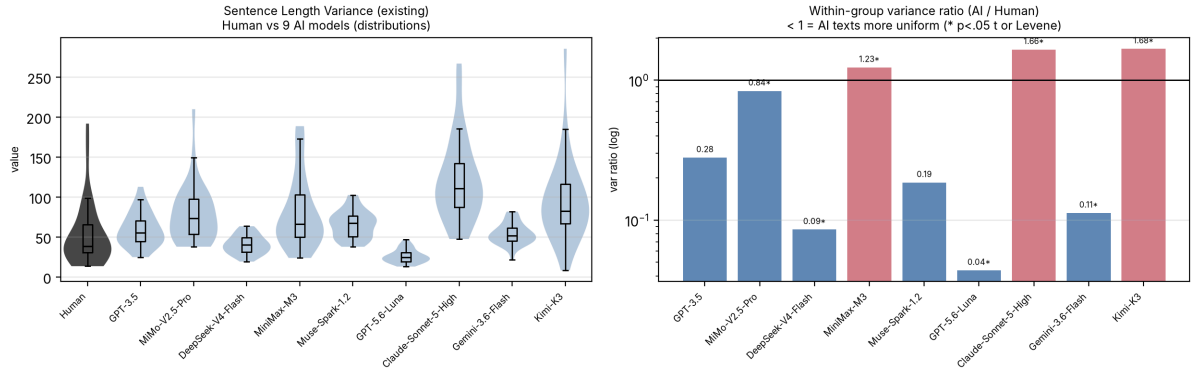


图 10　句长方差。

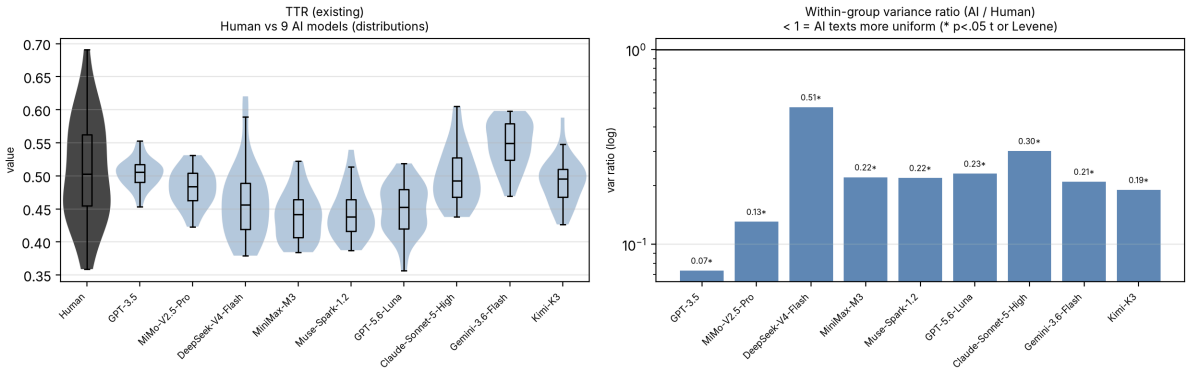


图 11　类符形符比（TTR）。

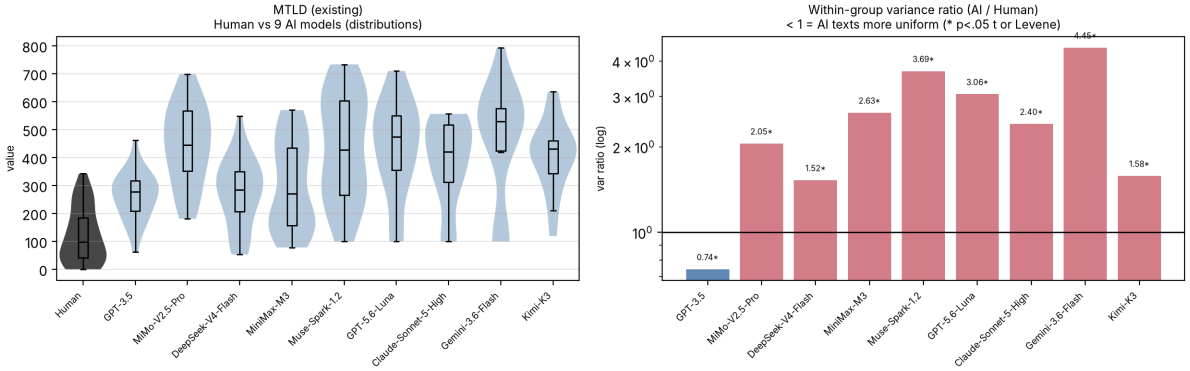


图 12　MTLD。

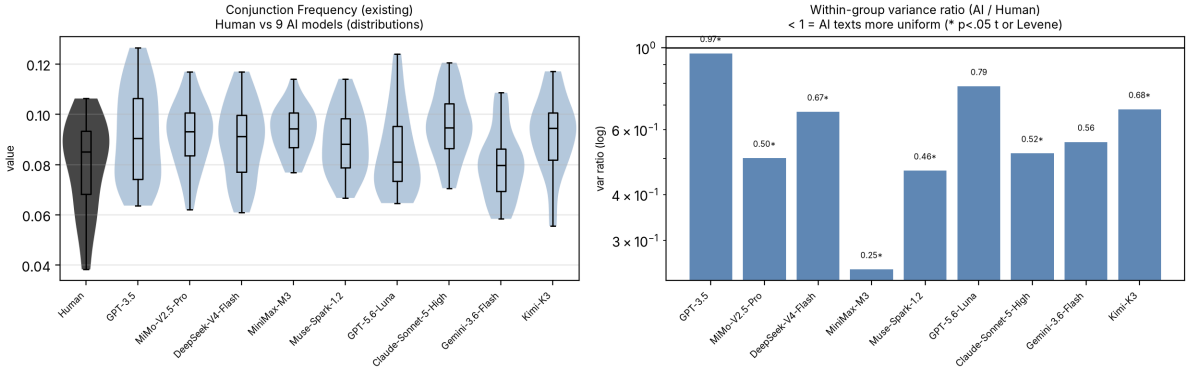


图 13　连词频率。

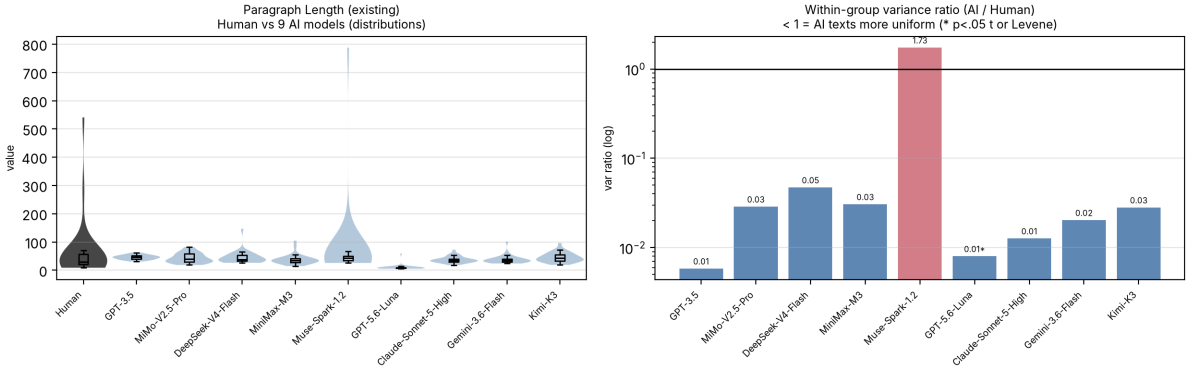


图 14　平均段长。

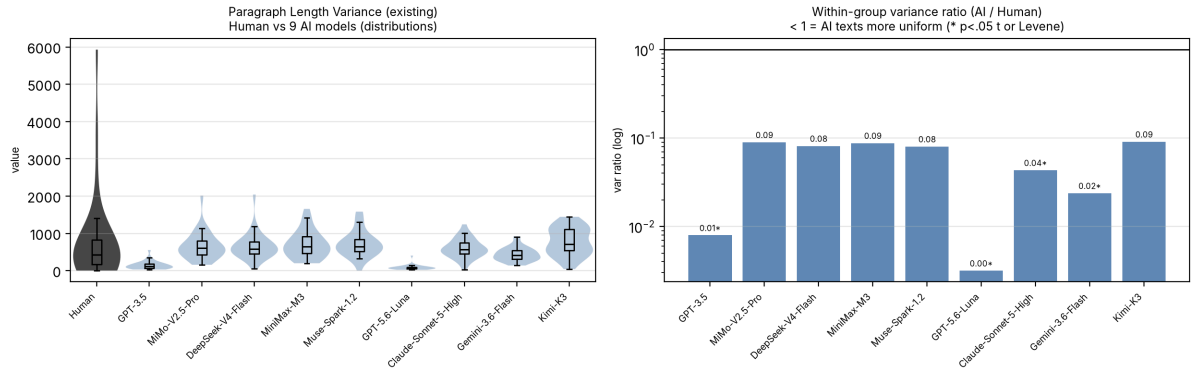


图 15　段长方差。

附录：BibTeX

```
@inproceedings{fan2018hierarchically,
  title={Hierarchical Neural Story Generation},
  author={Fan, Angela and Lewis, Mike and Dauphin, Yann},
  booktitle={Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for
Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)},
  pages={889--898},
  year={2018},
  publisher={Association for Computational Linguistics}
}

@article{huang2024gpt,
  title={The GPT-WritingPrompts Dataset: A Comparative Analysis of Character
Portrayal in Short Stories},
  author={Huang, Xi Yu and Vishnubhotla, Krishnapriya and Rudzicz, Frank},
  journal={arXiv preprint arXiv:2406.16767},
  year={2024}
}

@inproceedings{chakrabarty2024art,
  title={Art or Artifice? Large Language Models and the False Promise of
Creativity},
  author={Chakrabarty, Tuhin and Laban, Philippe and Agarwal, Divyansh and
Muresan, Smaranda and Wu, Chien-Sheng},
  booktitle={Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing
Systems},
  pages={1--15},
  year={2024},
  doi={10.1145/3613904.3642731}
}

@inproceedings{chakrabarty2024creativity,
  title={Creativity Support in the Age of Large Language Models: An Empirical
```

Study Involving Professional Writers},
  author={Chakrabarty, Tuhin and Padmakumar, Vishakh and Brahman, Faeze and Muresan, Smaranda},
  booktitle={Proceedings of the 16th ACM Conference on Creativity and Cognition},
  pages={1--15},
  year={2024},
  doi={10.1145/3635636.3656201}
}

@inproceedings{lucy2021gender,
  title={Gender and Representation Bias in GPT-3 Generated Stories},
  author={Lucy, Li and Bamman, David},
  booktitle={Proceedings of the Third Workshop on Narrative Understanding},
  pages={48--55},
  year={2021}
}

@article{osullivan2025stylometric,
  title={Stylometric Comparisons of Human versus AI-Generated Creative Writing},
  author={O'Sullivan, James},
  journal={Humanities and Social Sciences Communications},
  volume={12},
  number={1},
  pages={1708},
  year={2025},
  publisher={Nature},
  doi={10.1057/s41599-025-05986-3}
}

@article{mccarthy2010mtld,
  title={MTLD, vocd-D, and HD-D: A Validation Study of Sophisticated Approaches to Lexical Diversity Assessment},
  author={McCarthy, Philip M and Jarvis, Scott},
  journal={Behavior Research Methods},
  volume={42},
  number={2},
  pages={381--392},
  year={2010},
  publisher={Springer}
}

@article{juola2008authorship,
  title={Authorship Attribution},

```
  author={Juola, Patrick},
  journal={Foundations and Trends in Information Retrieval},
  volume={1},
  number={3},
  pages={233--334},
  year={2008}
}

@article{pedregosa2011scikitlearn,
  title={Scikit-learn: Machine Learning in Python},
  author={Pedregosa, Fabian and Varoquaux, Ga{\"e}l and Gramfort, Alexandre
and Michel, Vincent and Thirion, Bertrand and Grisel, Olivier and Blondel,
Mathieu and Prettenhofer, Peter and Weiss, Ron and Dubourg, Vincent and
Vanderplas, Jake and Passos, Alexandre and Cournapeau, David and Brucher,
Matthieu and Perrot, Matthieu and Duchesnay, Edouard},
  journal={Journal of Machine Learning Research},
  volume={12},
  pages={2825--2830},
  year={2011}
}

@article{honnibal2017spacy,
  title={spaCy 2: Natural Language Understanding with Bloom Embeddings,
Convolutional Neural Networks and Incremental Parsing},
  author={Honnibal, Matthew and Montani, Ines},
  journal={Proceedings of the ACL 2017 System Demonstrations},
  pages={165--168},
  year={2017}
}

@book{cohen1988statistical,
  title={Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences},
  author={Cohen, Jacob},
  year={1988},
  edition={2},
  publisher={Lawrence Erlbaum Associates},
  address={Hillsdale, NJ}
}
```